

Script validación para datos de calidad del aire

Objetivo: crear un script de validación de python (que pueda usarse google colab) para cargar, limpiar, validar y exportar una base de datos.

1. Carga de archivo local: La base de datos se exporta desde el software ENVISTA con opción de .xlsx o .csv. El .csv es menos pesado. Seleccionar tipo de archivo según se facilite el tratamiento de los datos. datos en:  datos ENVISTA
2. Adecuar los datos para que tengan el mismo formato que las bases de datos en  database . Incluye abreviaturas de estaciones, variables medidas y banderas (ver hoja *Param* dentro de base de datos)
3. Validación de datos acorde a lineamientos y adición de banderas
4. Exportación de base de datos en excel

Consideraciones

La limpieza incluye los siguientes parámetros:

Parámetro	Abreviatura BASE	Abreviatura ENVISTA	Unidad de medición	Cifras significativas (decimales)
Ozono	O3	O3	ppm	3
Monóxido de Nitrógeno	NO	NO	ppm	3
Bióxido de Nitrógeno	NO2	NO2	ppm	3
Óxidos de Nitrógenos	NOX	NOX	ppm	3
Bióxido de Azufre	SO2	SO2	ppm	3
Monóxido de Carbono	CO	CO	ppm	2
Partículas suspendidas con diámetros menores a 10 micras	PM10	PM10	µg/m3	0
Partículas suspendidas con diámetros menores a 2.5 micras	PM2.5	PM2.5	µg/m3	0
Temperatura Interna (Internal Temperature)	IT	TempInt	°C	2
Temperatura Externa (External Temperature)	ET	TempExt	°C	2
Humedad Relativa (Relative Humidity)	RH	RH	%	1

Velocidad del viento (Wind Speed)	WS	WS	m/s	1
Dirección del viento (Wind Direction)	WD	WD	Grados	1
Precipitación Pluvial (Pluvial Precipitation)	PP	PRECIP	mm	2
Presión Atmosférica (Atmospheric Pressure)	ATM	Presion	mmHg	1
Radiación solar (Solar Radiation)	RS	Radiación	W/m2	1
Índice UV (UV Index)	UVI	IUV	mW/m2	2

y las siguientes abreviaturas para las estaciones

Estación	Abreviatura
Las Aguilas	AGU
Atemajac	ATM
Estación Centro	CEN
Country	COU
Loma Dorada	LDO
Miravalle	MIR
Oblatos	OBL
Las Pintas	PIN
Santa Anita	SAN
Santa Fe	SFE
Santa Margarita	SMT
Tlaquepaque	TLA
Vallarta	VAL

Banderas establecidas

Bandera	Significado
IF	Inválido por falla en el equipo
IO	Inválido por operador
IR	Inválido por rango de operación

ND	Sin dato (No Data)
VE	Valor Extraordinario
SE	Sin Equipo
NE	No existía la estación de monitoreo
IC	Inválido por calibración
VZ	Válido igualado al límite de detección

Banderas equivalentes para ENVISTA

NoData	ND
Invld	IO
Zero	IC
Span	IC
OutCal	IC
Alarm	IF
WarmUp	IF
Maintain	IF
Above R	IR
BelowR	IR
Calm	IO
<Samp	IO
OffScan	IO

Lineamientos para validación

Rangos

- Si el dato está fuera de los límites establecidos, sustituir por bandera “IR”.
- si el dato esta entre límite mínimo y límite de detracción, sustituir por límite de detección.
- Crear un diccionario de rangos para modificar límites si se requiere.

Tipo	Parámetro	Límite Mínimo	Límite Superior	Límites de detección
Contaminantes	Ozono	-0.003 ppm	0.500 ppm	0.001 ppm
	Bióxido de azufre	-0.003 ppm	0.500 ppm	0.001 ppm
	Bióxido de nitrógeno	-0.003 ppm	0.500 ppm	0.001 ppm
	Óxido nítrico	-0.003 ppm	0.500 ppm	0.001 ppm

	Óxidos de nitrógeno	-0.006 ppm	0.500 ppm	0.006 ppm
	Monóxido de Carbono	-0.04 ppm	50 ppm	0.04 ppm
	Partículas PM ₁₀	0 µg/m ³	1000 µg/m ³	
	Partículas PM _{2.5}	0 µg/m ³	1000 µg/m ³	
Meteorológicos	Temperatura externa	-5°C	50° C	
	Temperatura interna	-0°C	50°C	
	Humedad relativa	0%	100%	
	Velocidad del Viento	0 m/s	50 m/s	
	Dirección del viento	0°	360°	
	Precipitación pluvial	0 mm/h	10 mm	
	Presión Barométrica	500 mmHg	760 mmHg	
	Radiación Solar	0 W/m ²	2000 W/m ²	
	Radiación UVB	0 W/m ²	300 W/m ²	

Verificación por Temperatura interna de la cabina

La confiabilidad de los datos depende del control de la temperatura interna (TI) de la cabina. Si se tiene un dato válido de la TI, se verifica el que el rango de operación sea de 20 a 30°C. Si la cabina tiene una temperatura fuera de este rango, se debe invalidar todas las medidas de los contaminantes O3, NOx, NO, NO2, PM10, PM2.5, PM10, SO2, CO, sustituyendo el dato por la bandera "IO".

seleccionar True o False

Verificación por serie de tiempo

Se verifica que los datos en un lapso de horas sigan un comportamiento esperado. Estos datos se deben de verificar antes de ser eliminados.

Parámetro	Tiempo	Criterio	Bandera
CO, NOx, NO2, NO, O3, PM10, PM2.5.	serie >3h	valores constantes > 3 horas consecutivas	DS

NO, NO2, NOX	Horario	(NO+NO2)/NOX fuera de (0.85-1.15)	IO
PM10, PM2.5	Horario	PM2.5/PM10 >1.15	IO
Radiación (total, UVA, <u>UVB</u> , UVC) .	serie 22h a 5h	cuando ésta es diferente a cero durante la noche	IO
Velocidad de viento	serie >3 y >12h	cuando ésta no varía en más de 0.1 m/s en tres horas consecutivas o no hay variación mayor a 0.5 m/s en doce horas consecutivas	
Dirección de viento	serie >3 y >18h	cuando ésta no varía en más de 1° por más de tres horas consecutivas o mayor a 10° durante 18 horas constantes	
Temperatura Externa	serie 2h	si ésta cambia en más de 5 °C respecto a la hora previa o no varíe en más de 0.5 °C en doce horas consecutivas.	
Presión barométrica	serie >3h	cuando ésta tiene cambios de más de 0.75 mm Hg en tres horas consecutivas.	